

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova



Srovnání konformních kartografických zobrazení pro Vietnam a Kambodžu

Matematická kartografie

Kristýna Antošová, Vít Kadlec

1.N-GKDPZ

Praha 2026

1 Zadání

Pro zvolenou dvojici států (dominantní směr, bez dominantního směru) porovnejte hodnoty délkového zkreslení u následujících kartografických zobrazení:

- Konformní válcové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Mercatorovo zobrazení)

$$\begin{aligned}x &= R \cdot \cos(u_0) \cos(v), \\y &= R \cdot \ln \operatorname{tg}\left(\frac{u}{2} + 45^\circ\right).\end{aligned}$$

- Konformní kuželové zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Lambertovo zobrazení)

$$\begin{aligned}\rho &= \rho_0 \left(\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{u_0}{2} + 45^\circ\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{u}{2} + 45^\circ\right)} \right)^n, \\ \varepsilon &= n \cdot v.\end{aligned}$$

- Konformní azimutální zobrazení (stereografická projekce)

$$\begin{aligned}\rho &= 2R \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{90^\circ - u}{2}\right), \\ \varepsilon &= v.\end{aligned}$$

Kartografická zobrazení pro každý stát navrhnete v obecné poloze, parametry potřebné pro výpočet odvodíte z vhodného mapového podkladu.

Pro navrhovaná zobrazení volte dvě nezkreslené rovnoběžky tak, aby ve středu i na okraji zájmového území byly stejné absolutní hodnoty délkového zkreslení: tj. $m_r^s = m_r^j = 1 + \nu$, $m_r^r = 1 - \nu$.

V závěru proveďte diskuzi nad dosaženými hodnotami, pokuste se tyto výsledky zobecnit a rozhodnout, které zobrazení je pro každý ze států nejvhodnější.

Úhlové výpočty proveďte s přesností na minuty, výpočty zkreslení na $1 \cdot 10^{-6}$.

Krok	Hodnocení
Srovnání kartografických zobrazení pro vybrané územní celky.	20b
Exaktní výpočet dotykové rovnoběžky (válc. zobrazení).	+5b
Kartografický pól (válc. zobrazení) s využitím analytické geometrie.	+10b
Kartografický pól (kuželové. zobrazení) s využitím analytické geometrie.	+15b
Kartografický pól jako střed opsané kružnice s mín. poloměrem (azim. zobrazení)	+10b
Ekvideformáty délkového zkreslení s vhodně zvoleným krokem (x počet zobrazení).	+5b
Max celkem:	75b

V rámci zadání byly řešeny všechny výše zmíněné bonusové úlohy, kromě *Matematická definice kartografického pólu (kuželové zobrazení)*.

2 Popis a rozbor problému

Cílem úlohy je porovnat tři jednoduchá konformní zobrazení a posoudit jejich vhodnost pro znázornění zvolených států. Hodnocení je založeno na analýze hodnot délkového zkreslení na okrajových rovnoběžkách území. Pro znázornění státu s dominantním směrem byl zvolen Vietnam, pro znázornění státu bez dominantního směru Kambodža. Všechna zobrazení jsou navržena v obecné poloze.

2.1 Použitá symbolika

Pro všechna zobrazení byly označeny tyto společné parametry:

- poloměr referenční koule R ,
- zeměpisné souřadnice u, v obecného bodu P ,
- pravoúhlé souřadnice x, y obrazu bodu P' v rovině mapy,
- zeměpisné souřadnice u_k, v_k kartografického pólu K ,
- kartografické souřadnice $\check{s}, d$ bodu P ,
- kartografická šířka $\check{s}_0$ jedné nezkreslené rovnoběžky,
- kartografické šířky $\check{s}_1, \check{s}_2$ dvou nezkreslených rovnoběžek,
- konstanta zobrazení c .

2.2 Válcové konformní zobrazení

Zobrazovací rovnice Mercatorova zobrazení v obecné poloze zní:

$$x = R \cdot \cos \check{s}_0 \cdot d, \quad (1)$$

$$y = R \cdot \ln \tan \left(\frac{\check{s}}{2} + 45^\circ \right). \quad (2)$$

Kartografická šířka $\check{s}_0$ nezkreslené rovnoběžky je volena tak, aby absolutní hodnota zkreslení ν na severním i jižním okraji a na kartografickém rovníku byla stejná. Z podmínky $m_r^s + m_r^r = 2$ plyne:

$$\cos \check{s}_0 = \frac{2 \cos \check{s}_s}{1 + \cos \check{s}_s}, \quad (3)$$

kde $\check{s}_s \equiv \check{s}_{okr}$ je kartografická šířka okrajové rovnoběžky. Druhá nezkreslená rovnoběžka je symetrická vůči kartografickému rovníku ($-\check{s}_0$).

Středem území je veden kartografický rovník (ortodroma). Z bodů $P_1 = [u_1, v_1]$ a $P_2 = [u_2, v_2]$ ležících na tomto rovníku se za pomoci kosinové věty pro sférický trojúhelník $\triangle(S, P_1, P_2)$ určí souřadnice kartografického pólu K :

$$\tan v_k = \frac{\tan u_1 \cos v_2 - \tan u_2 \cos v_1}{\tan u_2 \sin v_1 - \tan u_1 \sin v_2}, \quad (4)$$

$$\tan u_k = -\frac{\cos(v_1 - v_k)}{\tan u_1} = -\frac{\cos(v_2 - v_k)}{\tan u_2}. \quad (5)$$

Pro libovolný bod $P_3 = [u_3, v_3]$ na okrajové rovnoběžce se kartografická šířka $\check{s}_s$ určí ze vztahu:

$$\check{s}_s = \arcsin[\sin u_3 \sin u_k + \cos u_3 \cos u_k \cos(v_3 - v_k)]. \quad (6)$$

Měřítko a zkreslení délek jsou potom:

$$m = \frac{\cos \check{s}_0}{\cos \check{s}}, \quad \nu = m - 1. \quad (7)$$

2.3 Kuželové konformní zobrazení

Zobrazovací rovnice Lambertova kuželového konformního zobrazení v obecné poloze:

$$\rho = \rho_0 \left(\frac{\tan(\check{s}_0/2 + 45^\circ)}{\tan(\check{s}/2 + 45^\circ)} \right)^c, \quad (8)$$

$$\varepsilon = c \cdot d. \quad (9)$$

Konstanty ρ_0 a c jsou určeny ze dvou podmínek. Z podmínky $m_r^s = m_r^j = 1 + \nu$ na okrajových rovnoběžkách plyne:

$$c = \frac{\log \cos \check{s}_s - \log \cos \check{s}_j}{\log \tan(\check{s}_j/2 + 45^\circ) - \log \tan(\check{s}_s/2 + 45^\circ)}, \quad \sin \check{s}_0 = c. \quad (10)$$

Konstanta ρ_0 je dána:

$$\rho_0 = \frac{2R \cos \check{s}_0 \cos \check{s}_s \tan^c(\check{s}_s/2 + 45^\circ)}{c [\cos \check{s}_0 \tan^c(\check{s}_0/2 + 45^\circ) + \cos \check{s}_s \tan^c(\check{s}_s/2 + 45^\circ)]}. \quad (11)$$

Kartografický pól K je středem dvou soustředných kružnic ohraničujících území. Souřadnice $\check{s}_s$, $\check{s}_j$ se určí transformací bodů P_1 , P_2 ležících na okrajových rovnoběžkách. Měřítko délek je:

$$m = \frac{c\rho}{R \cos \check{s}}. \quad (12)$$

2.4 Azimutální konformní zobrazení

Zobrazovací rovnice stereografické projekce v obecné poloze:

$$\rho = 2R \cos^2 \frac{\psi_0}{2} \cdot \tan \frac{\psi}{2}, \quad (13)$$

$$\varepsilon = d, \quad (14)$$

kde $\psi = 90^\circ - \text{š}$ je doplněk kartografické šířky do 90° .

Pro minimalizaci zkreslení se zavádí multiplikační konstanta μ tak, aby zkreslení v pólu bylo $\mu = 1 - \nu$ a na okraji území $1 + \nu$:

$$\mu = \frac{2 \cos^2(\psi_j/2)}{1 + \cos^2(\psi_j/2)}, \quad \psi_0 = 2 \arccos \sqrt{\mu}. \quad (15)$$

Měřítko délek je dáno:

$$m_r = \frac{\mu}{\cos^2(\psi/2)}. \quad (16)$$

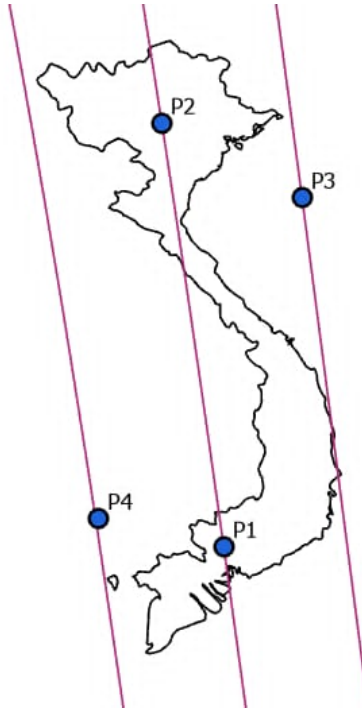
Kartografický pól K je středem nejmenší kružnice opsané území.

3 Postup a výpočty

Hranice obou států byly staženy ze zdroje *datacatalog.worldbank.org* (2024) ve formátu shapefile. Veškeré výpočty i vykreslování ekvideformát byly provedeny v Pythonu (knihovny *numpy*, *scipy*, *geopandas*, *matplotlib*).

3.1 Válcové konformní zobrazení

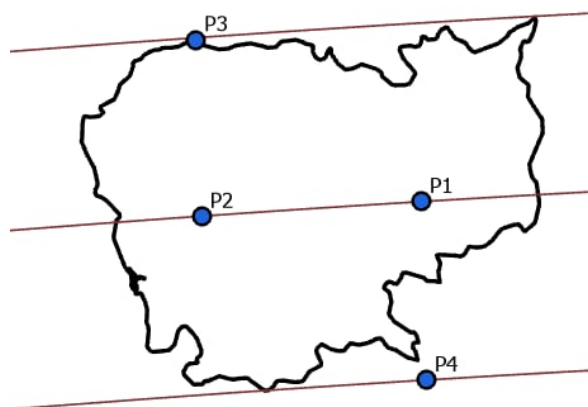
Středem území byla vedena ortodroma (kartografický rovník), na níž byly identifikovány body P_1 , P_2 . Body P_3 , P_4 byly vybrány na severní a jižní okrajové rovnoběžce. Z P_1 , P_2 byly analytickým výpočtem získány souřadnice kartografického pólu K podle vztahů (15) a (16). Návrh zobrazení a souřadnice použitých bodů jsou znázorněny na obrázcích 1 a 2 a v tabulce 1.



Obrázek 1: Vytvořený kartografický rovník a body P_1 – P_4 pro Vietnam.

bod	Vietnam		Kambodža	
	$u [^\circ]$	$v [^\circ]$	$u [^\circ]$	$v [^\circ]$
P_1	11,1388	106,6404	12,5912	106,2433
P_2	21,3420	105,1528	12,4242	103,7225
P_3	19,5372	108,5282	14,4478	103,6592
P_4	11,8146	103,6342	10,5431	106,2961

Tabulka 1: Souřadnice bodů použitých pro válcové konformní zobrazení.

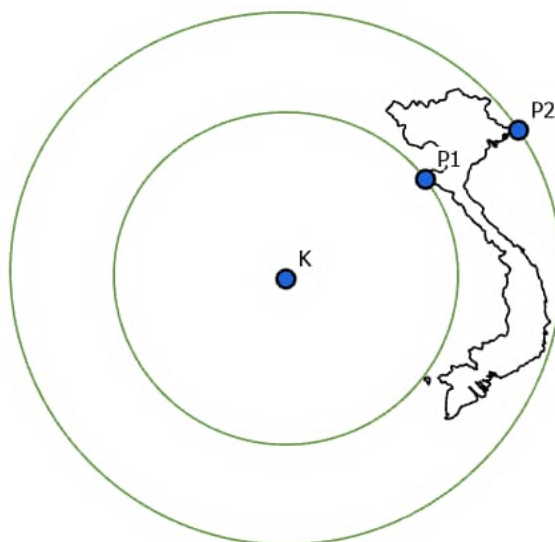


Obrázek 2: Vytvořený kartografický rovník a body P_1 – P_4 pro Kambodžu.

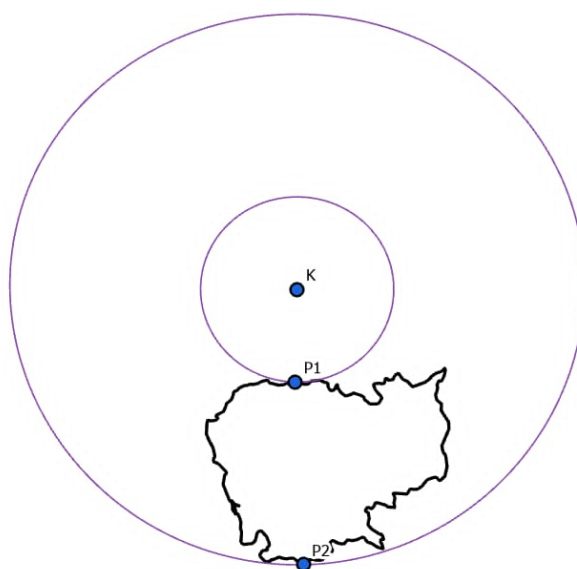
3.2 Kuželové konformní zobrazení

Pro kuželové konformní zobrazení v obecné poloze bylo nutné uzavřít území do co nejužšího pásu mezi dvěma rovnoběžkami (soustředné kružnice). Středem kružnic je kartografický pól K , jehož souřadnice byly odečteny z mapového podkladu v SW ArcGIS Pro společně s body P_1 , P_2 ležícími na okrajových rovnoběžkách.

Souřadnice kartografického pólu a okrajových bodů jsou shrnuty v tabulce 2, vizualizace na obrázcích 3 a 4.



Obrázek 3: Vytvořené kartografické rovnoběžky a pól K pro Vietnam.



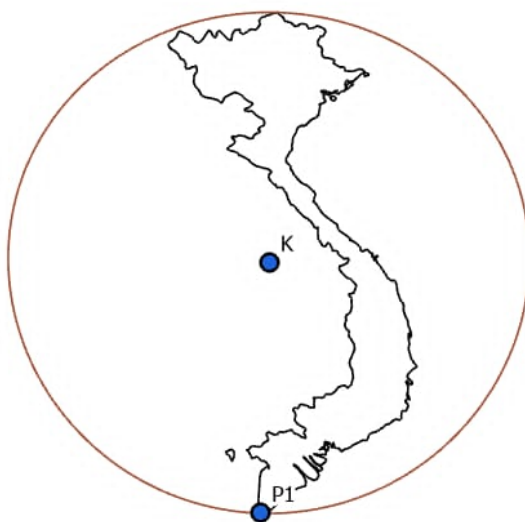
Obrázek 4: Vytvořené kartografické rovnoběžky a pól K pro Kambodžu.

bod	Vietnam		Kambodža	
	u [°]	v [°]	u [°]	v [°]
K	14,8482	97,6573	16,4267	104,3286
P_1	19,3095	103,8777	14,4588	103,6598
P_2	21,4867	108,0643	10,4227	104,4703

Tabulka 2: Souřadnice kartografického pólu a bodů na okrajových rovnoběžkách pro kuželové zobrazení.

3.3 Azimutální konformní zobrazení

Pro stereografickou projekci byl kartografický pól K určen jako střed nejmenší opsané kružnice konvexní obálky polygonu pomocí Welzova rekurzivního algoritmu. Souřadnice pólů a okrajových bodů shrnuje tabulka 3, vizualizace na obrázcích 5 a 6.



Obrázek 5: Vytvořená kartografická rovnoběžka a pól K pro Vietnam (stereo).



Obrázek 6: Vytvořená kartografická rovnoběžka a pól K pro Kambodžu (stereo).

bod	Vietnam		Kambodža	
	$u [^\circ]$	$v [^\circ]$	$u [^\circ]$	$v [^\circ]$
K	15,9417	105,1117	12,9219	105,2297
ψ_j (poloměr okrajové rovnoběžky)	7,3866°		2,9270°	

Tabulka 3: Souřadnice kartografického pólu a úhlový poloměr okrajové rovnoběžky pro azimutální zobrazení.

4 Použité skripty

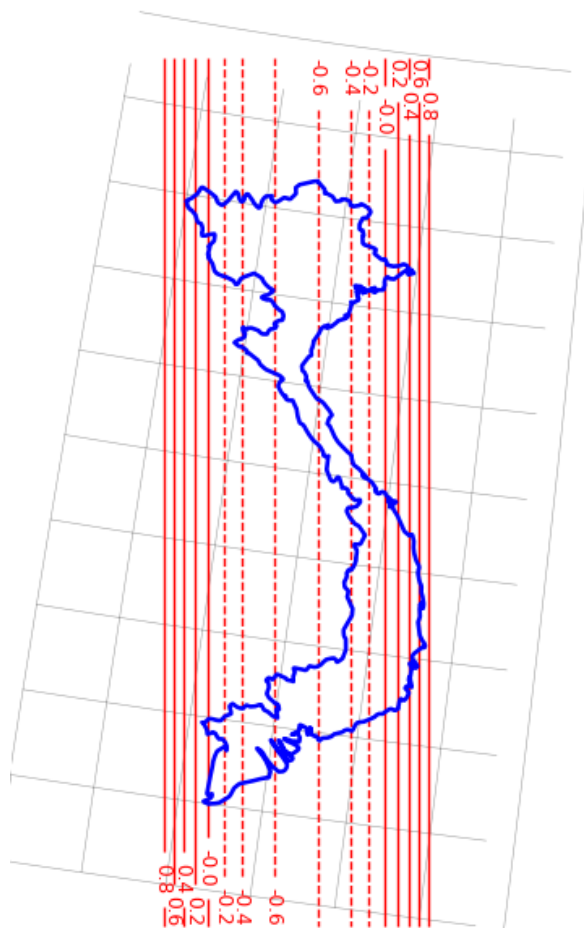
Veškeré výpočty a vykreslování byly realizovány v jazyce Python s následujícími skripty:

- `merc_vietnam.py` – válcové konformní zobrazení pro Vietnam,
- `merc_cambodia.py` – válcové konformní zobrazení pro Kambodžu,
- `lcc_vietnam.py` – kuželové konformní zobrazení pro Vietnam,
- `lcc_cambodia.py` – kuželové konformní zobrazení pro Kambodžu,
- `stereo.py` – azimutální konformní zobrazení (univerzální, vstupní shapefile nastavitelný proměnnou `SHP_PATH`).

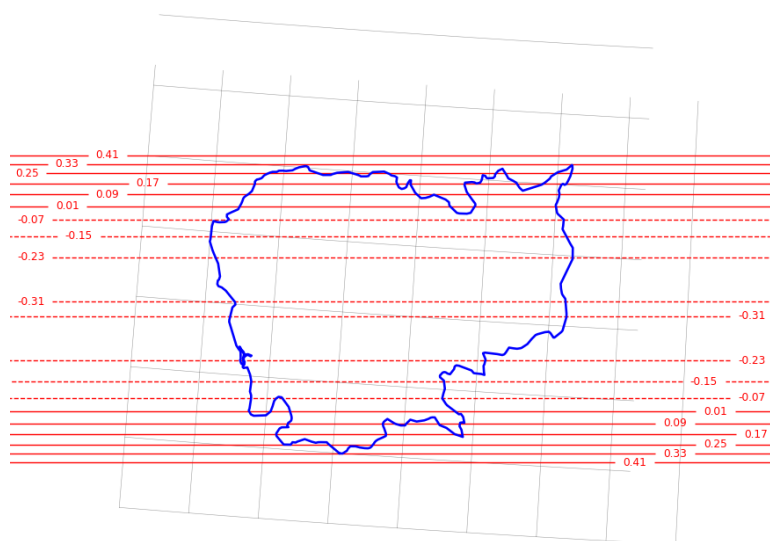
Skripty pro Mercatorovo zobrazení obsahují čtyři klíčové body P_1 – P_4 odečtené z mapového podkladu v ArcGIS Pro; vzorce pro výpočet pólu z P_1 , P_2 jsou analytické. Skripty pro kuželové zobrazení používají souřadnice pólu K a bodů P_1 , P_2 rovněž odečtené z mapy. Skript pro stereografickou projekci určuje pól automaticky z dat shapefile pomocí Welzlova algoritmu pro nejmenší opsanou kružnici (implementace s pomocí Claude Opus 4.6). Vykreslování ekvideformát ve všech skriptech používá `matplotlib.contour` nad pravidelnou mřížkou v rovině mapy.

5 Výsledky

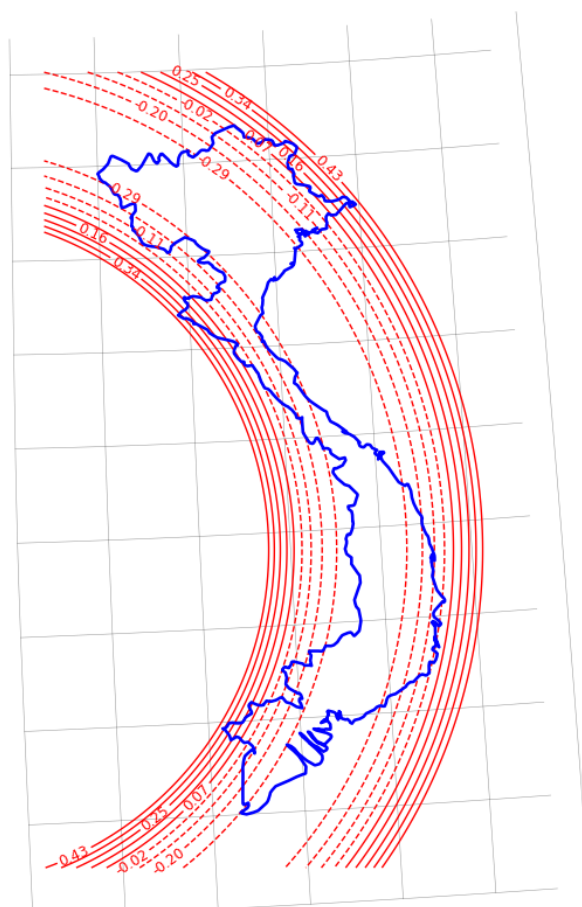
Pro vybrané státy byly u každého zobrazení vykresleny ekvideformáty délkového zkreslení s vhodně zvoleným krokem. Porovnání jednotlivých zobrazení je viditelné na obrázcích 7–12.



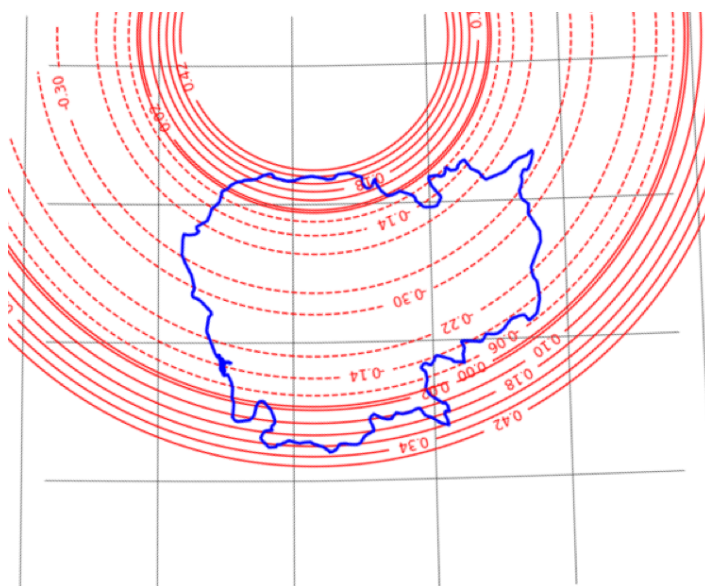
Obrázek 7: Ekvideformáty válcového zobrazení pro Vietnam.



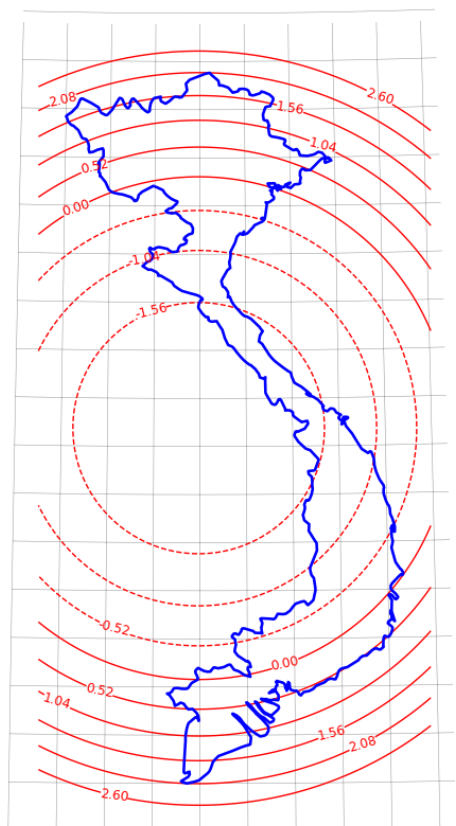
Obrázek 8: Ekvideformáty válcového zobrazení pro Kambodžu.



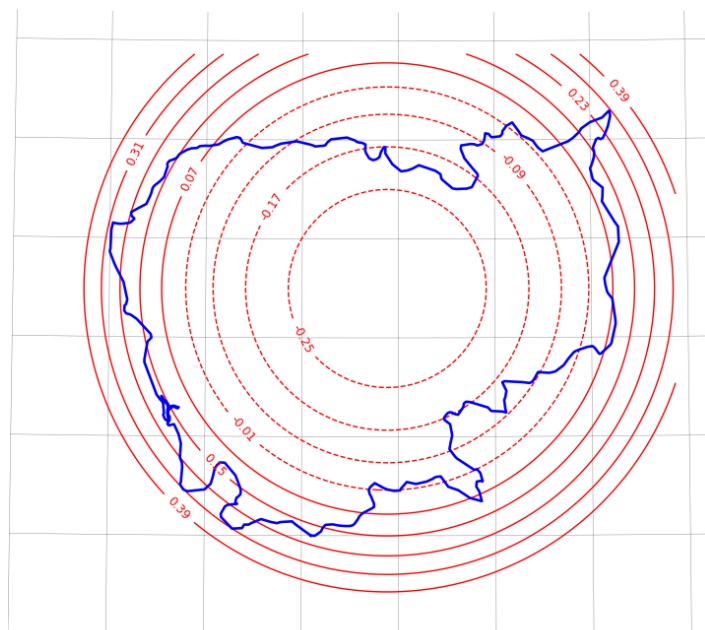
Obrázek 9: Ekvideformáty kuželového zobrazení pro Vietnam.



Obrázek 10: Ekvideformáty kuželového zobrazení pro Kambodžu.



Obrázek 11: Ekvideformáty azimutálního zobrazení pro Vietnam.



Obrázek 12: Ekvideformátový azimutální zobrazení pro Kambodžu.

Zobrazení / bod	Vietnam [mm/km]	Kambodža [mm/km]
Válcové (Mercator)		
P_1 (kart. rovník)	-0,638917	-0,311640
P_2 (kart. rovník)	-0,638917	-0,311640
P_3 (sev. okraj)	+0,638917	+0,311640
P_4 (již. okraj)	+0,574398	+0,326887
Kuželové (Lambert)		
střed	-0,382925	-0,303687
P_1 (sev. okraj)	+0,382925	+0,303687
P_2 (již. okraj)	+0,382925	+0,303687
Azimutální (stereografická)		
pól K	-2,078997	-0,326244
nezkreslená rovnoběžka	0	0
P_1 (okrajová)	+2,078997	+0,326244

Tabulka 4: Hodnoty délkového zkreslení v mm/km zaokrouhlené na $1 \cdot 10^{-6}$.

Při porovnání hodnot délkového zkreslení v tabulce 4 jsou patrné výrazné rozdíly mezi oběma státy.

Pro stát protáhlého tvaru vyšlo nejlépe kuželové zobrazení s maximální absolutní hodnotou délkového zkreslení $\pm 0,3829$ mm/km. Druhé bylo válcové zobrazení s $\pm 0,6389$ mm/km a jednoznačně nejhorší stereografická projekce s hodnotou $\pm 2,0790$ mm/km – tedy více než pětikrát horší než kuželové zobrazení. Tento výsledek odpovídá teoretickému očekávání: pro protáhlé území jsou nejvhodnější zobrazení, jejichž ekvideformáty (křivky stejného zkreslení) tvoří úsečky či mírně zakřivené oblouky orientované podél hlavní osy území. Vzhledem k mírně konkávnímu tvaru Vietnamu dokáže kuželové zobrazení s pólem mimo území lépe obtočit celý stát do úzkého mezikruží, a tak přináší mírně lepší výsledky, než zobrazení válcové.

Pro stát bez dominantního směru Kambodža jsou výsledky všech tří zobrazení velmi podobné. Nejmenší zkreslení dává kuželové zobrazení ($\pm 0,3037$ mm/km), těsně následované stereografickou projekcí ($\pm 0,3262$ mm/km) a Mercatorem ($\pm 0,3269$ mm/km). Pro kompaktní území jsou všechna tři konformní zobrazení s optimálně volenými parametry srovnatelná. Vhodnost stereografické projekce pro území bez dominantního směru odpovídá faktu, že ekvideformáty jsou kružnice se středem v kartografickém pólu, a pro téměř kruhový stát jsou tyto kružnice přibližně shodné s hranicí, čímž se dosáhne minimálního zkreslení.

6 Závěr

V rámci této úlohy byla porovnána tři jednoduchá konformní zobrazení pro vybrané státy a vyhodnocen vliv tvaru území na volbu zobrazení. Pro znázornění státu s dominantním směrem (Vietnam) a bez dominantního směru (Kambodža) byly použity:

- válcové konformní zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Mercatorovo zobrazení),
- kuželové konformní zobrazení se dvěma nezkreslenými rovnoběžkami (Lambertovo kuželové konformní zobrazení),
- azimutální konformní zobrazení s jednou nezkreslenou rovnoběžkou (stereografická projekce).

Výsledky potvrzují základní poznatek matematické kartografie – pro protáhlá území volíme válcové nebo kuželové zobrazení (jejichž ekvideformáty kopírují tvar území v podobě úseček nebo kruhových oblouků), pro kompaktní území můžeme zvolit azimutální zobrazení (s kruhovými ekvideformáty). Pro tato dvě konkrétní území má kuželové zobrazení mírnou výhodu v obou případech, protože jeho ekvideformáty jsou flexibilnější – mohou být kruhovými oblouky o velmi malém poloměru pro kompaktní území, či být téměř paralelní pro protáhlá území.

Zdroje

- [1] BAYER, T. (2026): *Srovnání konformních kartografických zobrazení pro zvolené území (návod na cvičení)*. Výukový materiál pro předmět Matematická kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.
- [2] BAYER, T. (2026): *Jednoduchá válcová zobrazení. Válcové projekce. Gaussovo zobrazení*. Přednáška pro předmět Matematická kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.
- [3] BAYER, T. (2026): *Jednoduchá kuželová zobrazení. Křovákovo zobrazení*. Přednáška pro předmět Matematická kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.
- [4] BAYER, T. (2026): *Jednoduchá azimutální zobrazení. Azimutální projekce. UPS*. Přednáška pro předmět Matematická kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.
- [5] WORLD BANK (2024): *World Bank Official Boundaries*. <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038272/world-bank-official-boundaries>
- [6] SNYDER, J. P. (1987): *Map Projections — A Working Manual*. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395.